IES El Caminàs	CFGS Administración de Sistemas Informáticos en Red
Módulo: Administración de Sistemas Operativos	Curso: 2º ASIR

Soluciones: ejercicios de repaso de funciones

Ejercicio 1. bytes_a_gb.sh

```
#!/bin/bash
# bytes_a_gb.sh - Convierte un número de bytes a GB

bytes_a_gb() {
    bytes=$1
    echo "scale=2; $bytes / 1073741824" | bc
}

gb=$(bytes_a_gb 5000000000)
echo "5000000000 bytes son $gb GB"
```

Ejercicio 2. clasificar_http.sh

```
#!/bin/bash
# clasificar_http.sh - Clasifica un código de estado HTTP

clasificar_http() {
    codigo=$1
    if [[ $codigo -ge 200 && $codigo -lt 300 ]]; then
        echo "Éxito"
    elif [[ $codigo -ge 300 && $codigo -lt 400 ]]; then
        echo "Redirección"
    elif [[ $codigo -ge 400 && $codigo -lt 500 ]]; then
        echo "Error del cliente"
    elif [[ $codigo -ge 500 && $codigo -lt 600 ]]; then
        echo "Error del servidor"
    fi
}

clasificar_http 200
clasificar_http 301
clasificar_http 404
clasificar_http 500
```

Ejercicio 2. clasificar_http.sh (solución alternativa con case)

```
#!/bin/bash
# clasificar_http.sh - Clasifica un código de estado HTTP (solución con case)

clasificar_http() {
    codigo=$1
    case $codigo in
        2[0-9][0-9])
            echo "Éxito"
            ;;
        3[0-9][0-9])
            echo "Redirección"
            ;;
        4[0-9][0-9])
            echo "Error del cliente"
            ;;
        5[0-9][0-9])
            echo "Error del servidor"
            ;;
    esac
}

clasificar_http 200
clasificar_http 301
clasificar_http 404
clasificar_http 500
```

Ejercicio 3. tipos_fichero.sh

```
#!/bin/bash
# tipos_fichero.sh - Cuenta los ficheros de una carpeta por extensión

contar_por_extension() {
    carpeta=$1
    ext=$2
    find "$carpeta" -maxdepth 1 -type f -name "*.$ext" | wc -l
}

for ext in log txt csv; do
    echo "$ext -> $(contar_por_extension ~/prueba_bash/datos "$ext")"
done
```

Ejercicio 4. pedir_puerto_valido.sh

```
#!/bin/bash
# pedir_puerto_valido.sh - Pide un puerto TCP hasta que sea válido

pedir_puerto_valido() {
    re='^[0-9]+$'
    valido="no"
    while [[ $valido == "no" ]]; do
        read -p "Introduce un puerto TCP (1-65535): " puerto
        if [[ $puerto =~ $re && $puerto -ge 1 && $puerto -le 65535 ]]; then
            valido="si"
        else
            echo "Puerto no válido. Inténtalo de nuevo."
        fi
    done
}

pedir_puerto_valido
echo "Puerto válido recibido: $puerto"
```

Ejercicio 5. existe_usuario.sh

```
#!/bin/bash
# existe_usuario.sh - Indica si un usuario existe en el sistema

existe_usuario() {
    if id "$1" &> /dev/null; then
        echo "El usuario $1 existe en el sistema."
    else
        echo "El usuario $1 no existe."
    fi
}

existe_usuario root
existe_usuario noexiste123
```